

Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Sistema de Venta POS

Perfiles de usuarios

- Administrador
 - Gestion completa de datos: alta, bajas y modificaciones.
 - Modulos de configuraciones
- Cajero
 - Operario de caja
- Supervisor
 - Operario de caja con permisos especiales
- Tesorero
 - Gestión de cierres y reportes de operacion diaria
- Repositor
 - Impresion de precios

Login

- Administracion de datos (ABM) y configuraciones
 - Administrador
- Caja operativa de cobros
 - Cajero
 - Supervisor
- Dashboard y reportes
 - Administardor
 - Tesorero
- Impresión de etiquetas de precios
 - Administrador
 - Tesorero

Relevamiento funcional

- Facturacion de clientes identificados
- Articulos con presentaciones segun codigo de barra EAN13 (puede tener varios) y unidad por bulto para barra de tipo DUN
- Clientes con distintas cuentas, mismo CUIT o tarjeta, distintas sucursales o domicilios.
- Ofertas de articulos
 - Definicion de alcance
 - Sucursal
 - Cluster de Clientes
 - Conjunto Sector / Linea / Familia / Articulo
 - Acumulable
 - Excepciones
 - Definicion de accion
 - Descuentos
 - Combos
 - Bonificaciones
 - Vigencia
- Ofertas Medios de Pago
 - Aplicacion al cierre de ticket
- Listas de Precios (en orden de prioridad)

- Folder
- Temporales (vigencia)
- Base
- Convenios a Clientes
 - Descuentos por cluster
 - Excepcion de articulos
 - Excepcion de ofertas y/o folder
- Medios de pago
 - Efectivo
 - Tarjetas
 - Billeteras virtuales
 - Transferencia (bancos)
 - Cuentas Corrientes
- Operaciones en caja
 - Busqueda y seleccion de Cliente (unico resultado se selecciona directo)
 - Tarjeta
 - DNI
 - Codigo de cliente
 - Nombre y Apellido
 - Domicilio
 - Busqueda y lectura de articulos
 - Presupuestos (comprobante no fiscal)
 - Facturacion y Notas de Credito
 - CAE
 - CAEA (backup)
 - Fiscal (LAN)
 - Comandera (no fiscal)
 - Anulaciones (parciales y totales)
 - Reempresiones
 - Refacturaciones
 - Apertura de caja
 - Cierre de caja
 - Deslogueo parcial
 - Rendicion final
 - Rendiciones de dinero
 - Carga de dinero
 - Aplicacion de Ofertas
 - Aplicacion de Convenios
 - Impresion de comprobantes detallado

Tablas de Base de Datos

1. Usuarios (idUserio, Usuario, Clave, idRol)
2. Permisos (idPermiso, idRol, idModulo)
3. Roles (idRol, Descripcion)
4. Modulos (idModulo, Descripcion)
5. Movimientos de auditoria (sin FK, totalmente independiente)
6. Articulos (idArticulo, codigoInterno, Descripcion, idSector, idLinea, idFamilia, idModolva)
7. Presentaciones (idPresentacion, idArticulo, UnidadXBulto)
8. Barras (idPresentacion, codigoBarra)
9. Sectores (idSector, Descripcion)
10. Lineas (idLinea, Descripcion)
11. Familias (idFamilia, Descripcion)
12. Modos IVA (idModolva, Descripcion)
13. Clientes (idCliente, codigoInt, CUIT, Documento, Descripcion, idCondIva, permitePresupuesto)
14. Clientes en Cuenta (idCliente, idSucursal, limiteCredito)
15. Cluster Clientes (idCluster, idCliente, Descripcion)
16. Autorizados (idCliente, DNI, Descripcion)
17. Tarjetas de Clientes (idCliente, idTipotarjeta, NroTarjeta)
18. Tipos de Tarjetas (idTipoTarjeta, Descripcion, idListaPrecio)
19. Empresas (idEmpresa, codigoInterno, Descripcion)
20. Sucursales (idSucursal, idEmpresa, Descripcion)
21. Listas de precios (idListaPrecio, idSucursal, codigoInterno)
22. Precios (idListaPrecio, idArticulo, precioFinal, impuestoInterno)
23. Cabecera Ofertas (idSucursal, idOferta, idAlcance, idAccion, Descripcion, fechaInicio, fechaFin, acumula, permiteConvenio)
24. Alcance Ofertas (idOferta, idCluster, idLinea, idSector, idFamilia, << campos propios>>)
25. Accion Ofertas (idOferta, idTipoOferta, idPresentacion, << campos propios>>)
26. Tipos de Oferta (idTipoOferta, Descripcion)
27. Convenios (idSucursal, idConvenio, idCliente, descuento)
28. Medios de Pago (idMedioPago, Descripcion, idTipoPago)
29. Tipos de Pago (idTipoPago, Descripcion, fuente)
30. Cuentas Corrientes (idSucursal, idCliente, idComprobante, debe, haber)
31. Cupones (idSucursal, idCupon, idMedioPago, fecha, nroCupon, nroLote, idComprobante)
32. Cajas (idSucursal, idCaja, idPuntoVenta, Descripcion, idPuestoAsignado)
33. Puntos de Venta (idSucursal, idPuntoVenta, idTipoPuntoVenta, puntoVenta)
34. Tipos de Puntos de Venta (idSucursal, idTipoPuntoVenta, Descripcion, tipoARCA)
35. Puestos de Caja (idSucursal, idPuestoAsignado, nombrePC)
36. Condiciones de IVA (idCondIva, Descripcion, letra, codigoInterno)
37. Padron Ingresos Brutos (CUIT, percepcion)
38. Padron Excepción Percepciones IVA (CUIT)
39. Configuraciones (idConfiguracion, Descripcion, valor)
40. Cabecera de comprobantes (idSucursal, idComprobante, idTipoComprobante)
41. Detalle de comprobantes (idDetalleComprobante, idComprobante, << campos propios>>)
42. Tipos de comprobantes (idTipoComprobante, Descripcion, letra)
43. Comprobantes Asociados (idComprobanteOrigen, idComprobanteAsociado)
44. Operaciones (idSucursal, idOperacion, idCliente, idPresentacion, precio, descuento)
45. Numeros (idSucursal, idNumero, idPuntoVenta, numero)
46. Movimientos de caja (idSucursal, idUsuario, idCaja, idCmp, idLote, idMovPagos, estado)
47. Movimientos de pagos (idMovPagos, idMedioPago, total, redondeo)

48. Cierres de lotes de caja (idSucursal, idLote, idMedioPago, total, numeroCierre, redondeoAcumulado, diferenciaTotal, idMotivoDiferencia, ObservacionesCajero, verificaTesoreria, idMotivoCierre, ObservacionTesoreria)
49. Motivos de Diferencia (idMotivoDiferencia, Descripcion)
50. Motivos de Cierre (idMotivoCierre, Descripcion)

Arquitectura de API de servicios (principales)

Nombre	Entrada	Resultado
Clientes		Listado completo de clientes habilitados con datos completos y autorizados
Cliente	Codigo Cliente	Datos, admite presupuesto
Articulo	Codigo interno o barra	Descripcion Ticket, unidad por bulto, sector, linea, rubro
Convenio	Codigo cliente	Codigo convenio, codigo lista de precio, descripcion de lista de precio
Precio	Codigo articulo, convenio	Precio vigente, precio convenio
Ofertas Articulo	Listado de articulos, precios	Listado de articulo, descuentos, precios, ofertas aplicadas
Ofertas Medios de pago	Listado de articulos, precios	Listado de articulo, descuentos, precios, ofertas aplicadas
Facturacion	Modo (electronica, fiscal, presupuesto), tipo (A, B), listado de articulos, precios, descuentos, cliente	Estado de facturacion
Impresion	Comprobante	Estado de impresion
Medios de Pago	Cliente	Listado de medios disponibles
Rendición final	Lote de facturacion, cajero	Estado de resultado
Permisos	Usuario	Listado de modulos

Operaciones de caja (modulo de caja)

Operacion ideal

1. Logueo del cajero / supervisor
2. Obtencion de ID de caja fisica (determinada por la PC actual)
3. Opciones
 - a. Apertura de caja (nuevo lote, uno por dia)
 - i. Ingreso de efectivo o cambio
 - b. Deslogueo
 - c. Arqueo parcial (vista de lote actual abierto). Permite X
 - d. Rendicion final (si hay lote abierto). Permite Z
4. Pantalla de caja. Identificacion del cliente, búsqueda por cualquier campo o escaneo de tarjeta o barra de papel impreso.

- a. Si el resultado es unico se identifica directo
 - b. Si hay varios resultado se permite seleccionar cliente
 - c. Muestra datos, lista de precio asociada y convenio
- 5. Busqueda de articulo manual o escaneo de barras
 - a. Muestra por pantalla de imagen y detalle de articulo
 - b. Permite poner cantidad antes de buscar o escanear, se borra una vez procesado
 - c. Los articulos leidos entran en cola de procesamiento (hilo)
 - d. Advertencia de articulo no encontrado y stop de procesamiento hasta resolucion
- 6. Busqueda de ofertas asociadas al listado anterior (hilo)
 - a. Ejecucion por cada nuevo articulo
- 7. Permitir anulacion parcial de un articulo
 - a. Por seleccion en la lista
 - b. Por lectura de barra
- 8. Finalizacion de operacion
 - a. Detalle de numero de operacion
 - b. Calculo de valores finales al ticket segun cliente
 - c. Descuentos aplicados
 - d. Impresion de codigo de operacion con barra o QR
- 9. Apertura de modulo de facturacion (si es necesario separar operaciones, caso contrario ir al paso 10, sigue la misma terminal cobrando)
- 10. Lectura de operacion
- 11. Muestra detalle de operacion y valores finales al ticket
- 12. Seleccion distintos de medios de pago
 - a. Aplicacion de descuentos por medio de pago
 - b. Redondeos por efectivo
 - c. Validacion y anulaciones de pago segun corresponda (validacion Supervisor)
 - i. **iCARD (Hasar, Wrapper local, ver documentacion)**
 - 1. **TARJETAS**
 - 2. **CUENTA DNI**
 - 3. **MP** <http://localhost:8888/api/compramp>
 - 4. **MODO** <http://localhost:8888/swagger/ui#/default>
 - ii. **Limites Cuentas Corrientes**
- 13. Facturacion segun tipo se operacion
- 14. Procesamientos de pagos segun corresponda
- 15. Impresion de comprobantes asociados
- 16. Cierre de rendicion final
 - a. Confirmación de valores de cada medio de pago, manual
 - b. Confirmacion de cierre, no se puede anular, cierre de lote del dia. Efectua cierre Z.
Obtiene ID de cierre
 - c. Carga de justificacion de diferencias y observaciones
 - d. Impresion de comprobante para firmar

Alternativas

- 1. Rendicion parcial de dinero, retiro de efectivo. Permite X
- 2. Ingreso de valores en efectivo
- 3. Deslogueo de caja fisica
- 4. Logueo en otra caja fisica, mantiene mismo lote abierto. Recuperacion de operacion ante caída del sistema / red
- 5. Modo consulta de precio, pop up para escaneo de producto y muestra de precio
- 6. Aviso de proximidad a limite de efectivo en caja configurado

7. Aviso de corte de facturación en límite a Consumidor Final configurable
8. Bloqueo de caja por inactividad (deslogueo)
9. Emisión de Notas de Crédito asociadas a Facturas (supervisor), pueden ser por devolución completa o parcial, o por diferencia de precio.

Operaciones de tesorería (modulo de reportes)

1. Dashboard de estadísticas por sucursal y total
 - a. Vista actual de todas las cajas, abiertas y cerradas
 - b. Acumulado de cada medio de pago
2. Poder ver detalle de operaciones y comprobantes
3. Listado de cierres efectuados por cajero
4. Validación de cada cierre
 - a. Ingreso de motivos de cierre y observaciones
5. Envío de reporte automático de cierre completo por mail.
6. Fiscalización y subida de comprobantes en CAEA (en caso de ser necesario)

Operaciones de repositor (modulo de etiquetas)

1. Búsqueda o escaneo de productos
 - a. Armado de lista
 - b. Se permite seleccionar sector, línea o familia completa
2. Selección de tipo de etiqueta a imprimir
 - a. Fleje, A4, A5
3. Impresión según corresponda
 - a. Precio (único o diferencial). *Repensar tema de múltiples listas a futuro*
 - b. Impresora

Operaciones de Administrador (modulo general)

1. *CRUD Artículos (*)*
2. *CRUD Clientes (*)*
3. *CRUD Precios (*)*
4. CRUD Ofertas
5. CRUD Cluster de clientes
6. CRUD Convenios
7. CRUD Medios de Pago
8. *CRUD Empresas (*)*
9. *CRUD Sucursales (*)*
10. CRUD Puntos de Venta
11. CRUD Numeros
12. CRUD Usuarios
 - a. Asignación de Roles
13. *Carga de Padrones (*)*
14. Configuraciones generales
 - a. Límites de Facturación a Consumidor Final
 - b. Límites de efectivo en caja
 - c. Límite de reintentos por CAE inaccesible
 - d. Configuración de rango de redondeo
 - e. Porcentaje de Percepciones de IVA para cada ModoIVA
 - f. Certificados CAE por empresa
 - g. Obtención de CAEA por periodo actual por empresa
 - h. Conexiones a datos

- i. Base de datos ERP (*)
- ii. Banco de imagenes <https://portal.hergo.com.ar:8099/Imagenes/>
 1. Formato: <CodigoInterno>_0.JPG

15. Reportes de auditoria de movimientos

(*) A revision de usar estructura con conexion con ERP nuevo.
Caso contrario usar integracion.

Ejemplo de módulos de Oferta

ARTICULO

Artículos

Ofertas de Artículo

Ofertas de Canasta

Ofertas de Mix Canasta

Ofertas de MixPack

Ofertas de Nivel Mercadologico

Medios de Pago

Departamentos

Cupones

Generacion

Listados

Configuracion

Salir

Descripcion de la Oferta - Tecla <F3> Búsqueda - <F2> Modifica Acuerdo

Descripcion	CodigoOF	Acuerdo

Reglas

Condicion	Cant.	Tipo Oferta	UniTotal
*			

Reglas Pre-Cargadas: 001 - 2x1

Fecha de Validez

Desde: 05/08/26

Hora: :

Hasta: 05/08/26

Hora: :

☐ Utiliza Mixmatch

Acumuladores

001 - OF Bolsa

Lista de Articulos

CodigoInten	CodigoScanner	Descripcion	Precio
*			

☐ Lunes
☐ Martes
☐ Miercoles
☐ Jueves
☐ Viernes
☐ Sabado
☐ Domingo

Todos

Medios de Pagos

Descripcion	Check
AMEX ONL	☐
AMEX PLAN ONL	☐
AMEX PLAN POSNET	☐
AMEX POSNET	☐
BILLETAS	☐
CABAL DEBITO ONL	☐
CABAL DEBITO POSNET	☐

Todos

Ninguno

Estado Inicial de la Oferta

Corresponde a una Oferta por Banco

Activación por M.Pago

Asociar Oferta

☐ Habilita Default

Alta

Baja

Modificacion

Aceptar

Cancelar

Volver

Total de ofertas: 0 (0 vencidas y 0 vigentes)

Artículos

Ofertas de Artículo

Ofertas de Canasta

Ofertas de Mix Canasta

Ofertas de MixPack

Ofertas de Nivel Mercadológico

Medios de Pago

Ofertas por Medios de Pago

Recargos Financieros

Ofertas interes 0%

Departamentos

Ofertas por Departamentos

Ofertas por Total de Ticket

Cupones

Cupones por Artículo

Cupones por Total

Millas por Medios de Pago

Millas por Artículos

Generación

Generación de Ofertas

Transmisión de Ofertas

Listados

Listados de Ofertas

Configuración

Programación de Ofertas

ABM de Grupos

ABM de Usuarios

Borrar Ofertas

Salir

CANASTA

Descripción de la Oferta - Tecla <F3> Búsqueda - <F2> Modifica Acuerdo

Descripción	CódigoOF	Acuerdo
CANASTA	1432	0

Medios de Pagos

Descripción	Check
AMEX ONL	☐
AMEX PLAN ONL	☐
AMEX PLAN POSNET	☐
AMEX POSNET	☐
BILLETERAS	☐
CABAL DEBITO ONL	☐
CABAL DEBITO POSNET	☐
CABAL ONL	☐

Todos Ninguno

Acumuladores

001 - Of Prueba

☒ Usa Scanner

Listado de Artículos

CódigoInten	CódigoScanner	Descripción	Precio	Cantidad	Descuento
10015	779038700144	TE TARAGUI SILVESTRE MEZCLA	0	1	0
10015	779038771201	TE TARAGUI SILVESTRE MEZCLA	0	1	0
10020	779038700143	TE TARAGUI SILVESTRE TILO	0	1	0
10020	779038771184	TE TARAGUI SILVESTRE TILO	0	1	0
10024	10024	JAB LIQ PALMOLIVE NAT MIE	0	1	%-100
*					

Días de la semana

☒ Lunes

☒ Martes

☒ Miércoles

☒ Jueves

☒ Viernes

☒ Sábado

☒ Domingo

Fecha de Validez

Desde: 24/07/26

Hasta: 24/07/26

Hora: 00:00

Hora: 23:59

Activación por M. Pago

Asociar Oferta

☐ Habilita Default

Estado Inicial de la Oferta

Todos

Alta

Baja

Modificación

Aceptar

Cancelar

Volver

Total de ofertas: 1 (1 vencidas y 0 vigentes)